

1) Vectores posición, velocidad y aceleración en coordenadas cartesianas:

• Posición:

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{e}_x + y(t)\hat{e}_y + z(t)\hat{e}_z$$

• Velocidad

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \dot{x}\hat{e}_x + \dot{y}\hat{e}_y + \dot{z}\hat{e}_z$$

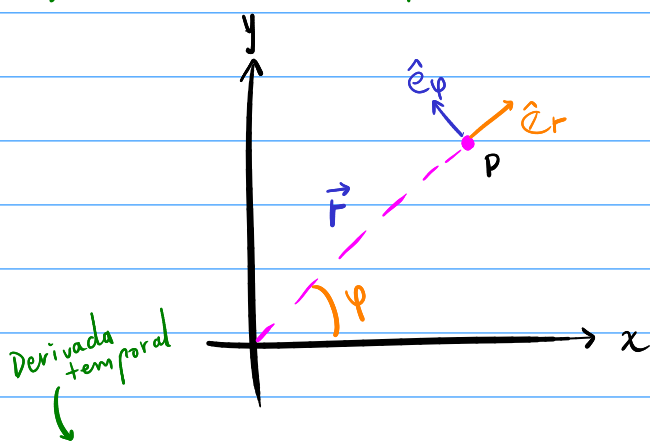
Rapidez: $v = \|\vec{v}\| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$

• Aceleración

$$\vec{a} = \ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{x}\hat{e}_x + \ddot{y}\hat{e}_y + \ddot{z}\hat{e}_z$$

$$\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2} \quad \ddot{y} = \frac{d^2y}{dt^2} \quad \ddot{z} = \frac{d^2z}{dt^2}$$

2) En coordenadas polares



$$\dot{\vec{r}} = \frac{d(\vec{r}(t))}{dt}$$

Entonces:

$$\dot{\vec{r}} = \frac{d(r \cdot \hat{e}_r)}{dt} = \frac{dr}{dt} \cdot \hat{e}_r + \frac{d(\hat{e}_r)}{dt} \cdot r$$

$$\frac{dr}{dt} = \dot{r}$$

$$\frac{d(\hat{e}_r)}{dt} = \frac{d(\hat{e}_r)}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt} \quad \left\} \dot{\varphi} \right.$$

esto es $\hat{e}_\varphi$

$$\dot{\vec{r}} = \dot{r} \cdot \hat{e}_r + \hat{e}_\varphi \cdot \dot{\varphi}$$

$$\dot{\vec{r}} = \dot{r}\hat{e}_r + r(\dot{\varphi} \cdot \hat{e}_\varphi)$$

Obtención de la velocidad

$\vec{v}$: cambio en la posición respecto al tiempo

$\vec{r}$: posición

$\vec{r}$ en cartesianas: $\hat{e}_y = \hat{j}$
 $\vec{r} = x\hat{e}_x + y\hat{e}_y$ $\hat{e}_x = \hat{i}$

$\vec{r}$ en polares

$$\vec{r} = r \cdot \hat{e}_r$$

$$\hat{e}_r = \cos \varphi \hat{e}_x + \text{sen } \varphi \hat{e}_y$$

$$\hat{e}_\varphi = -\text{sen } \varphi \hat{e}_x + \cos \varphi \hat{e}_y$$

$\frac{d(\hat{e}_r)}{d\varphi} = -\text{sen } \varphi \hat{e}_x + \cos \varphi \hat{e}_y$ esto es igual que derivar $\hat{e}_r$ con respecto a φ

$$\hat{e}_\varphi = \frac{d(\hat{e}_r)}{d\varphi}$$

* Porque $\hat{e}_r$ es función de φ

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{\vec{r}} = \frac{d(\dot{r}\hat{e}_r)}{dt} + \frac{d(r\dot{\varphi}\check{e}_\varphi)}{dt}$$

$$\dot{\check{e}}_\varphi = \frac{d(-\sin\varphi\check{e}_x + \cos\varphi\check{e}_y)}{dt}$$

φ es función de t !!!
 $\varphi(t)$

$$\dot{\check{e}}_\varphi = -\cos\varphi \cdot \dot{\varphi} - \sin\varphi \cdot \dot{\varphi}$$

$$\dot{\check{e}}_\varphi = -\dot{\varphi} (\cos\varphi\check{e}_x + \sin\varphi\check{e}_y)$$

$\check{e}_r$

$$\left(\ddot{r}\hat{e}_r + \underbrace{\frac{d(\hat{e}_r)}{dt}}_{\dot{\varphi}\check{e}_\varphi} \cdot \dot{r} \right) + \frac{d(r\dot{\varphi})}{dt} \cdot \check{e}_\varphi + \frac{d(\check{e}_\varphi)}{dt} \cdot r\dot{\varphi}$$

$\frac{dr}{dt}\dot{\varphi} + \frac{d\dot{\varphi}}{dt}r$

$$(\ddot{r}\check{e}_r + \dot{r}\dot{\varphi}\check{e}_\varphi) + (\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi})\check{e}_\varphi - (r\dot{\varphi}^2\check{e}_r)$$

$$(\ddot{r}\check{e}_r - r\dot{\varphi}^2\check{e}_r) + \dot{r}\dot{\varphi}\check{e}_\varphi + (\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi})\check{e}_\varphi$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{\vec{r}} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\check{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\check{e}_\varphi$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{\vec{r}} = (\ddot{r} - r\dot{\phi}^2)\hat{e}_r + (r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi})\hat{e}_\phi$$

Ejercicio # 6 - TP 1

El mecanismo de freno que se usa para reducir el retroceso en ciertos tipos de cañones consiste esencialmente en un émbolo unido a un cañón que se mueve en un cilindro fijo lleno de aceite. Cuando el cañón retrocede con una velocidad inicial v_0 , el émbolo se mueve y el aceite es forzado a través de los orificios en el émbolo, provocando que este último y el cañón se desaceleren a una razón proporcional a su velocidad; esto es:

$$a = -kv$$

Expresa:

- a) v en términos de t
- b) x en términos de t
- c) v en términos de x

Dibuje las curvas del movimiento correspondiente.

Solución

Parte a)

$$a = \frac{dv}{dt} = -k \cdot v$$

$$\frac{dv}{dt} = -k \cdot v$$

Agrupar los términos con v y con t

$$\frac{dv}{v} = -k dt \quad \text{Integrar a ambos lados}$$

$$\int \frac{dv}{v} = -k dt$$

* Asumimos que en $t=0$, $V=V_0$ y V es la velocidad en cualquier instante

$$\int_{V_0}^V \frac{1}{v} dv = -k \int_0^t dt$$

$$\ln \Big|_{V_0}^V = -kt$$

por propiedades de los logaritmos:

$$\ln(v) - \ln(V_0) = \ln\left(\frac{v}{V_0}\right)$$

por propiedades de la exponencial

$$e^{\ln(\frac{v}{V_0})} = e^{-kt} \rightarrow \frac{v}{V_0} = e^{-kt} \rightarrow v = V_0 e^{-kt}$$

Parte b)

$$v = \frac{dx}{dt} \rightarrow \frac{dx}{dt} = V_0 e^{-kt} \rightarrow \int_{x_0}^x dx = \int_0^t V_0 e^{-kt} dt \rightarrow x - x_0 = V_0 \int_0^t e^{-kt} dt$$

pos. en cualquier momento pos inicial

Auxiliar

$$\int_0^t e^{-kt} dt \rightarrow u = -kt$$

$$\frac{du}{dt} = -k \rightarrow dt = \frac{du}{-k}$$

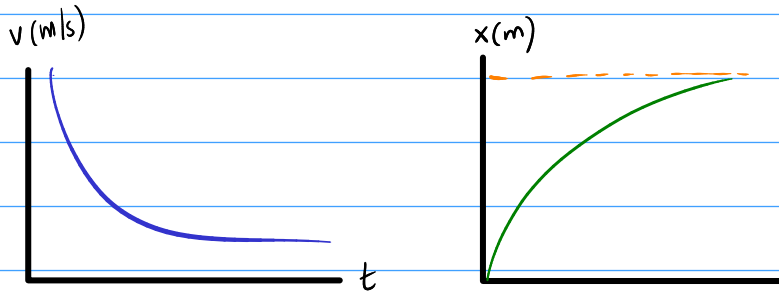
$$x - x_0 = -\frac{V_0}{k} (e^{-kt} - 1)$$

$$\int_0^t e^{-kt} dt = \int_{-k}^u \frac{e^u}{-k} du = -\frac{1}{k} e^u = -\frac{1}{k} e^{-kt} \Big|_0^t = \left[-\frac{1}{k} (e^{-kt} - 1) \right]$$

$$\text{Entonces: } x(t) = \frac{V_0}{k} \cdot (1 - e^{-kt})$$

Parte c) $x = \frac{V_0}{k} \cdot (1 - e^{-kt}) \rightarrow x = \frac{V_0}{k} - \frac{V_0 e^{-kt}}{k} \rightarrow$ esto es $v(t)$

Entonces: $kx = V_0 - v(t) \rightarrow v = V_0 - kx$



Ejercicio #5 TP-1

Posición, velocidad y aceleración 1D

★ Fácil

⌚ 15 min

La posición de una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta está definida por la relación:

$$x = t^3 - 6t^2 - 15t + 40$$

donde x se expresa en pies y t en segundos. Determine:

- El tiempo al cual la velocidad será cero.
- La posición y la distancia recorrida por la partícula en ese tiempo.
- La aceleración de la partícula en ese tiempo.
- La distancia recorrida por la partícula desde $t = 4$ s hasta $t = 6$ s.

a) $v = 0 \leftarrow$ condición

$$\dot{x} = 3t^2 - 12t - 15$$

$$3t^2 - 12t - 15 = 0 \quad \text{Dividir entre 3}$$

$$t^2 - 4t - 5 = 0$$

$$(t+1)(t-5)$$

$$t = -1 \text{ o } t = 5$$

↑
1 no puede ser cero

Alternativa

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - (4 \cdot (-1) \cdot (-5))}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{4 \pm \sqrt{16 + 20}}{2} = \frac{4 \pm 6}{2} \\ t &= 5 \text{ o } t = -1 \end{aligned} \right.$$

b) $x(5) = 5^3 - 6 \cdot (5)^2 - 15(5) + 40 = -60 \text{ ft}$

distancia recorrida $d = |\Delta x| = |x(5) - x(0)| \rightarrow |-60 - 40| = 100 \text{ ft}$

c) Aceleración $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d(3t^2 - 12t - 15)}{dt} = 6t - 12$

$$a(5) = 6(5) - 12 = 30 - 12 = 18 \text{ ft/s}^2$$

d) distancia recorrida entre 4 y 6 segundos

$$x(4) = 4^3 - 6(4)^2 - 15(4) + 40$$

$$x(4) = 64 - 96 - 60 + 40$$

$$x(4) = -52$$

$$\Delta x_1 = |x(5) - x(4)|$$

$$\Delta x_2 = |x(6) - x(5)|$$

$$\Delta x_1 = |-60 + 52|$$

$$\Delta x_1 = |-8 \text{ ft}| = 8 \text{ ft}$$

$$\Delta x_2 = |-50 + 60| = 10 \text{ ft}$$

$$x(6) = -50$$

$$\Delta x \Big|_4^6 = 18 \text{ ft}$$

Ejercicio #7 TP 1

[11.18] Una partícula parte desde el reposo en el origen y recibe una aceleración:

$$a = k(x+4)^2$$

donde a y x se expresan en m/s^2 y m respectivamente, y k es una constante. Si se sabe que la velocidad de la partícula es de 4 m/s cuando $x = 8 \text{ m}$, determine:

- El valor de k .
- La posición de la partícula cuando $v = 4,5 \text{ m/s}$.
- La velocidad máxima de la partícula.

Resulta que:

$$a = \frac{dv}{dt} \rightarrow a = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} \Bigg\} v$$

entonces:

$$a = \frac{dv}{dx} \cdot v = k(x+4)^2$$

$$\int v dv = k \int u^2 du$$

$$\int v dv = k \int (x+4)^2 dx$$

$$\frac{v^2}{2} + c_1 = k \frac{u^3}{3} + c_2$$

$$\begin{aligned} u &= x+4 \\ du &= dx \end{aligned}$$

$$\frac{v^2}{2} = k \frac{u^3}{3} + c \rightarrow \frac{v^2}{2} = \frac{k(x+4)^3}{3} + c$$

$$\text{cuando } v(0) = 0 \rightarrow \frac{0^2}{2} = \frac{k(4)^3}{3} + c$$

$$c = -\frac{64}{3}k$$

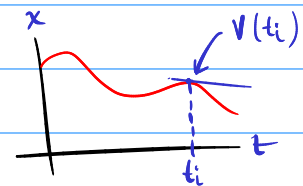
$$\begin{aligned} 4 &= 554k \\ k &= \frac{554}{4} = 138 \end{aligned}$$

$$\text{Ahora } v(8) = 4 \quad \text{entonces: } \frac{v^2}{2} = \frac{k}{3} \left((x+4)^3 - 64 \right) \rightarrow v^2 = \frac{2k}{3} \left((x+4)^3 - 64 \right)$$

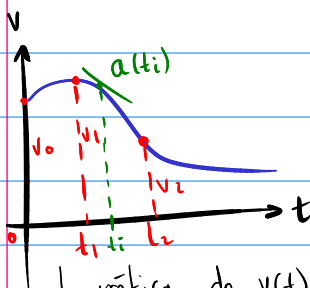
$$v=4 \text{ cuando } x=8 \rightarrow (4)^2 = \frac{2k}{3} \left((8+4)^3 - 64 \right) \rightarrow 24 = k(1728 - 64) \rightarrow k = \frac{24}{1664} = \frac{3}{208} \frac{1}{\text{ms}^2}$$

Explicación de $a = v \frac{dv}{dx}$

$$\frac{dx}{dt} = v$$



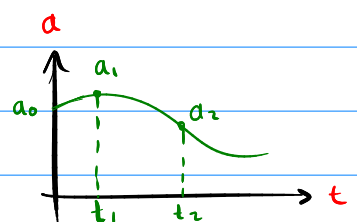
v es la pendiente de la gráfica x vs t



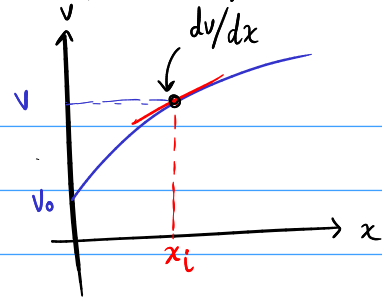
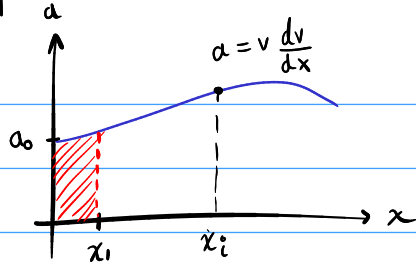
la gráfica de $v(t)$ se crea mapeando los valores de la pendiente de $x(t)$ para cada instante

la gráfica de $a(t)$ surge de la misma manera

$$a = \frac{dv}{dt}$$



Se puede construir la gráfica de aceleración vs. posición y la de velocidad vs. posición



$$v dv = a dx$$

$$a = \frac{dv}{dx} \cdot v$$

parte b) Posición cuando $v = 4,5 \text{ m/s}$

$$\frac{v^2}{2} = \frac{k(x+4)^3}{3} - 64 \rightarrow v^2 = \frac{2}{3} k \left[(x+4)^3 - 64 \right] \quad k = \frac{3}{208}$$

$$(4,5)^2 = \frac{2 \cdot \frac{3}{208}}{3} \left[(x+4)^3 - 64 \right] \rightarrow 20,25 = \frac{2}{208} \left[(x+4)^3 - 64 \right]$$

$$\frac{\frac{6}{208}}{\frac{2}{3}} = \frac{62}{8 \cdot 208}$$

$$(x+4)^3 - 64 = \frac{20,25 \cdot 208}{2} \Rightarrow (x+4)^3 = 2170$$

$$x+4 = \sqrt[3]{2170} \Rightarrow x+4 = 12,94 \rightarrow x = 8,94 \text{ m}$$

c) Velocidad máxima $\rightarrow a = k(x+4)^2 = 0$

v es máxima cuando $a = 0$

$$\frac{3}{208} (x+4)^2 = 0 \rightarrow (x+4)^2 = 0 \quad x = -4$$

v es máxima en el límite cuando $x \rightarrow \infty$

la partícula empieza en $x=0$
y la aceleración siempre es positiva
nunca llega a $x=-4$

Ejercicio # 8 TP 1

[11.30] La aceleración debida a la gravedad de una partícula que cae hacia la Tierra es:

$$a = -\frac{gR^2}{r^2}$$

donde r es la distancia desde el centro de la Tierra a la partícula, $R = 3960$ mi es el radio terrestre y g es la aceleración de la gravedad en la superficie. Calcule la **velocidad de escape**, esto es, la velocidad mínima con la cual una partícula debe proyectarse hacia arriba desde la superficie terrestre para no regresar a la Tierra.

Sugerencia: $v = 0$ para $r = \infty$.

la velocidad mínima en $r = \infty$ $\rightarrow$ v_e

la velocidad con que debe salir $\rightarrow$ v_e

al inicio $r = R$

$r \text{ final} = \infty$

$$\int_{v_e}^0 v \, dv = -gR^2 \int_R^\infty \frac{dr}{r^2}$$

$$\int_{v_e}^0 v \, dv = \left. \frac{v^2}{2} \right|_{v_e}^0 = \left(\frac{0^2}{2} - \frac{v_e^2}{2} \right) = -\frac{v_e^2}{2}$$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{gR^2}{r^2}$$

pero $\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dr} \frac{dr}{dt} = v \frac{dv}{dr}$

$$v \frac{dv}{dr} = -\frac{gR^2}{r^2}$$

$$\int v \, dv = -gR^2 \int \frac{dr}{r^2}$$

$$\int \frac{dr}{r^2} = \int r^{-2} dr \rightarrow \frac{r^{-2+1}}{-2+1} = \frac{r^{-1}}{-1} = \left(-\frac{1}{r} \right)$$

$$\left(-\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r}$$

$$-\frac{1}{r} \Big|_R^\infty = -\frac{1}{\infty} + \frac{1}{R}$$

$$-\frac{v_e^2}{2} = -gR^2 \cdot \frac{1}{R}$$

$$-v_e^2 = -2gR \rightarrow v_e = \sqrt{2gR}$$

Ejercicio # 9 TP 1

Bloque 1

Función sinusoidal, integración trigonométrica

☆☆ Intermedio

15 min

[11.31] La velocidad de una partícula es:

$$v = v_0 \left[1 - \sin\left(\frac{\pi t}{T}\right) \right]$$

Si se sabe que la partícula parte desde el origen con velocidad inicial v_0 , determine:

- Su posición y su aceleración en $t = 3T$.
- Su velocidad promedio durante el intervalo de $t = 0$ a $t = T$.

$$v = \dot{x} = \frac{dx}{dt}$$

* probar la condición inicial

$$v(0) = v_0 \left[1 - \sin\left(\frac{\pi \cdot 0}{T}\right) \right] = v_0 \quad \checkmark$$

$$\frac{dx}{dt} = v_0 \left[1 - \sin\left(\frac{\pi t}{T}\right) \right] \rightarrow \frac{dx}{v_0} = \left[1 - \sin\left(\frac{\pi t}{T}\right) \right] dt$$

Integrar m.a.m.

$\frac{1}{v_0} \int dx = \int dt - \int \sin\left(\frac{\pi t}{T}\right) dt$

Constante $\rightarrow$ $\frac{1}{v_0}$

$x(0) = 0$
 $t_0 = 0$
 $v(0) = v_0$

* las t "asterisco" no son la misma t de los límites de integración
 t^* es la variable que recorre todos los valores desde cero a t .

Ahora: $\frac{x}{v_0} = t - \int_0^t \sin\left(\frac{\pi t^*}{\tau}\right) dt^*$

Auxiliar: $u = \frac{\pi t^*}{\tau} \quad \frac{du}{dt^*} = \frac{\pi}{\tau}$
 $dt^* = \frac{du \cdot \tau}{\pi}$

de aux #1:

$$\int \frac{\sin(u) \cdot \tau}{\pi} du = -\frac{\cos(u)}{\pi} \tau$$

$$\frac{x}{v_0} = t - \left(-\frac{\tau}{\pi} \cos\left(\frac{\pi t}{\tau}\right) + \frac{\tau}{\pi} \right)$$

$$\hookrightarrow \int \sin\left(\frac{\pi t^*}{\tau}\right) dt^* = \frac{\tau}{\pi} \cdot -\cos\left(\frac{\pi t^*}{\tau}\right) \Big|_0^t$$

$$\frac{x}{v_0} = t + \frac{\tau}{\pi} \cos\left(\frac{\pi t}{\tau}\right) - \frac{\tau}{\pi}$$

$$\frac{\tau}{\pi} \cdot \left(-\cos\left(\frac{\pi t}{\tau}\right) - \left(-\cos\left(\frac{\pi \cdot 0}{\tau}\right) \right) \right)$$

$$x = v_0 \left[t + \frac{\tau}{\pi} \cos\left(\frac{\pi t}{\tau}\right) - \frac{\tau}{\pi} \right]$$

$$-\frac{\tau}{\pi} \cos\left(\frac{\pi t}{\tau}\right) + \frac{\tau}{\pi}$$

aux #1

evaluar en $t = 3\tau$

$$x(3\tau) = v_0 \left[3\tau + \frac{\tau}{\pi} \cos\left(\frac{3\pi\tau}{\tau}\right) - \frac{\tau}{\pi} \right]$$

$\cos(3\pi) = -1$

$$x(3\tau) = v_0 \left[3\tau + \frac{\tau}{\pi} (-1) - \frac{\tau}{\pi} \right]$$

$$x(3\tau) = v_0 \left[3\tau - 2 \frac{\tau}{\pi} \right] = v_0 \tau \left(3 - \frac{2}{\pi} \right)$$

por la regla de la cadena

la aceleración: $a = \dot{v} = \frac{dv}{dt} = v_0 \cdot \left[-\cos\left(\frac{\pi t}{\tau}\right) \cdot \frac{\pi}{\tau} \right]$

$$v = v_0 \left[1 - \sin\left(\frac{\pi t}{\tau}\right) \right]$$

evaluar en $t = 3\tau$

$$a(3\tau) = -v_0 \cos\left(\frac{3\pi\tau}{\tau}\right) \frac{\pi}{\tau} = -v_0 (-1) \frac{\pi}{\tau} = \frac{v_0 \pi}{\tau}$$

b) Velocidad promedio $[0, \tau]$

de análisis I:

$$\bar{v} = \frac{1}{\tau - 0} \int_0^{\tau} v(t) dt$$

la primitiva del punto a)

$$\bar{v} = \frac{v_0}{\tau} \left[t + \frac{\tau}{\pi} \cos\left(\frac{\pi t}{\tau}\right) \right]_0^{\tau}$$

constante

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$$

$$\left[t + \frac{\tau}{\pi} \cos\left(\frac{\pi t}{\tau}\right) \right]_0^{\tau}$$

$$\bar{v} = \frac{v_0}{\tau} \left[\left(\tau + \frac{\tau}{\pi} \cos\left(\frac{\pi\tau}{\tau}\right) \right) - \left(0 + \frac{\tau}{\pi} \cos(0) \right) \right]$$

$$\bar{v} = \frac{v_0}{\tau} \left[\tau - \frac{\tau}{\pi} - \frac{\tau}{\pi} \right] = \frac{v_0}{\tau} \left[\tau - \frac{2\tau}{\pi} \right] = v_0 \left(1 - \frac{2}{\pi} \right) \approx 0,363 v_0$$